报告日期：2021 年 12 月 16 日

隐马尔可夫市场状态识别方法

——资产配置择时策略报告

：邱冠华 执业证书编号：S1230520010003
：021-80106037
：qiuguanhua@stocke.com.cn

风险提示：本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。

相关报告

分析师：　邱冠华

报告导读

本文提供了一种混合资产配置优化择时的方法，旨在为国内多资产、FOF、固收+等团队提供有效的资产配置参考。方法核心，首先基于隐马尔可夫模型（HMM）识别单类资产所处市场状态及其下一阶段状态可能的调整。从单类资产风险调整收益表现入手，结合不同类资产市场各阶段状态识别结果，实现自下而上的多资产优化配置。

2010.7-2021.11 实证研究结果显示，该方法提供的以国债指数为基准的多资产平衡策略，年化平均夏普率为 0.77，年最大回撤为 9.63%。

报告要点

❑ **自下而上的多资产投资择时框架 。**

传统投资时钟理论框架从宏观经济周期入手，自上而下建立其和资产收益率之间的联系。本研究从单类资产市场状态研判出发，自下而上构建不同类资产风险收益特征的相关性，对应用场景有着更加灵活的适应性。

❑ **环境信息提取为风险调整收益特征。**

原始数据的特征工程需要体现出对噪音数据的非敏感性和市场状态变迁的可解释性。研究首先通过指数加权移动矩的方式对单类资产收益表现进行区间平滑，并进一步构建为风险调整收益指标。该指标可视作对市场环境状态信息的有效提取。

❑ **基于 HMM 的解决资产状态识别。**

资产当前状态识别与下一状态切换问题可分别迁移描述为隐马尔可夫模型的隐链解码问题和参数学习问题。通过对显性风险调整收益序列的最大似然推断，HMM 可独立于资产类别识别出不同资产市场环境当前所处的隐状态，并给出下一阶段状态切换的概率转移矩阵。

❑ **多资产独立择时与平衡配置策略。**

以权益、固收、商品、货币四类资产共 11 种主要指数作为标的池，动态调整模型训练窗口以实现对市场环境变化后的参数适应。基于市场状态识别结果的单资产择时策略收益表现分化明显。以国债指数为持仓参考，多资产平衡配置策略年化平均夏普率超 0.7，年最大回撤小于 10%。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

正文目录

1. 资产配置策略对比 3
1.1. 自上而下的投资时钟理论 3
1.2. 自下而上的量化配置策略 3
2. HMM 市场状态识别方法 4
2.1. HMM 理论基础 4
2.1.1. HMM 介绍 4
2.1.2. HMM 评估、解码与学习问题 4
2.2. 市场状态识别基于 HMM 的解决路径 5
2.2.1. 问题的迁移性描述 5
2.2.2. 特征工程 5
3. 策略设计与回测分析 6
3.1. 状态识别效果 6
3.1.1. 数据材料 6
3.1.2. 识别效果 6
3.2. 资产独立择时与平衡配置 7
3.2.1. 持仓参考指标 7
3.2.2. 单资产独立择时 8
3.2.3. 多资产平衡配置 8
3.3. 回测结论 8
4. 参考文献 9

图表目录

图 1：美林时钟 3
图 2：HMM 示意图 4
图 3：HMM 市场状态识别模型示意图 6
图 4：资产指数风险调整收益 7
图 5：资产指数市场状态识别效果 7
图 6：全样本-资产指数市场状态识别效果 7
图 7：单资产指数累计收益 8
图 8：单资产-状态识别结果策略应用 8
图 9：多资产平衡配置策略累计收益情况 8

表 1：任务模块定量描述与迁移性解决示意图 5
表 2：策略回测结果汇总 9

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

1. 资产配置策略对比

国内机构投资者基于自身的投资目标和资金性质的差异，对不同类型的资产配置策略有所偏好。

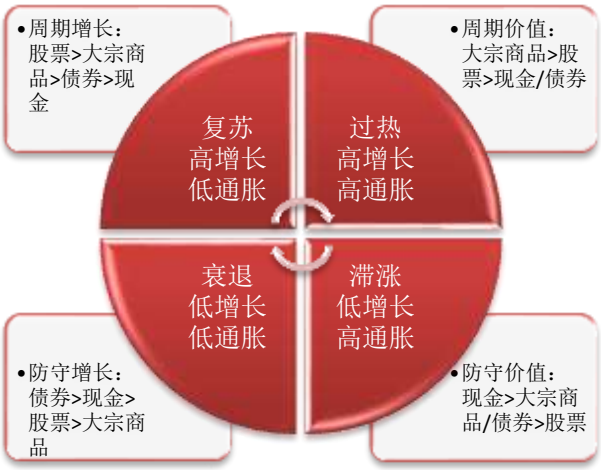
1.1. 自上而下的投资时钟理论

《中国外资》2021 年梳理了主要的大类资产配置策略及相关文献，可大致分为三类：

1. 以 60/40 投资组合为代表的恒定混合策略；
2. 以美林时钟为代表的融入经济周期和主观判断的配置策略；
3. 以 Black - Litterman 为代表的基于风险、收益和投资者效用等指标的量化大类资产配置策略。

投资时钟理论是大类资产策略配置策略的重要研究方向，该理论建立了宏观经济状态周期性转换与资产收益率周期性变化之间的联系。以美林时钟为代表，经济增长和通胀预期两个指标走势的交互影响构成了不同大类资产轮动配置的时刻表。按照经济增长与通胀情况可以将投资环境划分为复苏、过热、滞涨、衰退四个状态，分别适配不同的投资标的。

图 1：美林时钟



资料来源：公开资料，浙商研究所整理

传统投资时钟理论通常以市场宏观数据为核心，自上而下来调整配置策略，对宏观经济的主动研判有较强的依赖性。运用投资时钟理论指导投资策略可能遭遇部分数据披露不及时、数据频率低导致统计检验效果不明显、指标重复定义等实际问题。而最为严重的与现实不相符的逻辑在于：小样本统计进行的“周期”式推测，不仅统计可靠性存疑，且忽略了表征相似的两个时点，其背后的驱动因素以及经济和市场环境都可能不同，直接类比推断很可能出现误判。

1.2. 自下而上的量化配置策略

资产量化配置方法通常对资产的风险收益特征有着相对精确的刻画。考虑投资者配置需求的差异，不同的量化配置模型会侧重收益目标、风险度量、债务限制及投资期限等不同方面，尝试解决投资比例在资产间的合理配置问题。

自下而上的资产配置思路强调底层资产在风险、收益和投资者效用等方面的具体研究结果。关键在于，纳入配置决策的参考指标针对不同类别资产的市场表现，均要求度量标

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

准统一。在此基础上，不同类别资产表现可建立一定程度的相关性，并依此设计策略，改善投资组合的长期收益和风险控制。

本研究绕开宏观基本面等多变量分析思路，从单类资产的市场状态研判出发，构建多类资产之间风险收益特征的相关性联系，自下而上设计多资产平衡配置策略。研究提供了一种多资产优化配置择时的方法，对应用场景有着灵活的适应性，旨在为国内多资产、FOF、固收+等团队提供有效的资产配置量化参考指标与指数增强性设计。

2. HMM 市场状态识别方法

研究主要使用了基于隐马尔可夫模型（HMM）的市场状态识别方法，该方法可独立于资产类别有效识别市场所处状态并评估状态跳转情况，进而针对不同资产市场的短期趋势变化进行概率性建模。

2.1. HMM 理论基础

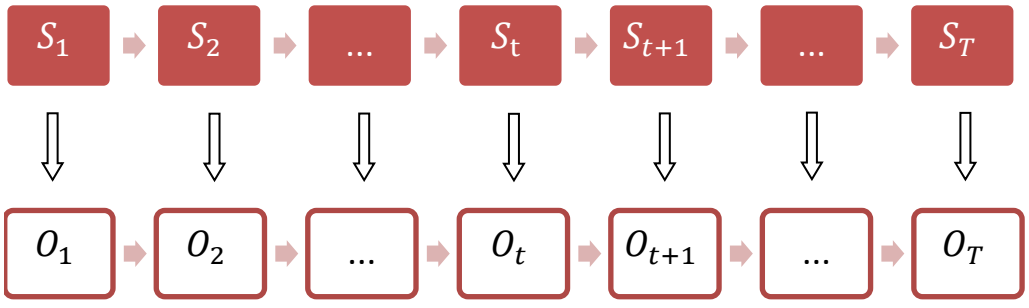
隐马尔可夫模型在语音、生物信息、人脸识别等领域应用都有着较为突出的表现。由于马尔可夫链有限记忆的特征，隐马尔可夫模型可以为市场趋势研究提供一种包含多变量观测点的新范式。

2.1.1. HMM 介绍

Leonard E. Baum 等人于上世纪六十年代建立隐马尔科夫模型理论基础。随后 Baker 和 Jelinek 等人将隐马尔科夫策略应用于语音识别，并取得了显著的成效。

隐马尔可夫模型（HMM）是关于时间序列的概率模型，通常由状态序列(state sequence)和观测序列(observation sequence)两部分组成。状态序列是一个隐藏的马尔可夫链，可随机生成不可观测的状态值序列。各个时点下隐状态产生观测值，从而生成一个随机观测序列。

图 2：HMM 示意图



资料来源：公开资料，浙商研究所整理

隐马尔可夫模型由初始状态概率向量 x、状态转移概率矩阵 A 和观测概率矩阵 B 决定，π 和 A 决定状态序列，B 决定观测序列。因此，隐马尔可夫模型的主要参数可以用三元符号表示，即$\boldsymbol{\lambda}=(\boldsymbol{\pi},\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$，称为隐马尔可夫模型的三要素。其中初始状态概率向量 π 和状态转移概率矩阵 A 确定了隐藏的马尔可夫链，即隐状态如何进行跳转以生成不可观测的状态序列。观测概率矩阵 B 确定了如何从状态生成观测值，与状态序列共同决定了如何产生观测序列。

2.1.2. HMM 评估、解码与学习问题

隐马尔可夫模型的三大类问题分别为评估，解码和学习问题。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

评估问题，即衡量给定模型与给定观测序列之间的匹配程度问题。已知一个观察序列$O=(O_1,O_2,\dots,O_T)$以及模型参数$\lambda=(\pi,A,B)$，通常使用前向（或后向）算法求得到观察序列O的概率。递推计算每种状态由 t 时刻跳转至 t+1 时刻的概率值，至终点时刻按状态进行累加可得到$P(O|\lambda)$的评估结果。

解码问题，即对隐状态的推断过程。给定一个观察序列$O=(O_1,O_2,\dots,O_T)$，以及模型参数$\lambda=(\pi,A,B)$，解码选择“最优”的状态序列$S=(S_1,S_2,\dots,S_T)$，以使得该状态最好地解释观察序列。解码问题的解决通常使用 Viterbi 算法，以动态规划的思路求解概率最大（最优）路径。算法首先从初始时刻开始递推计算t时刻下，状态$S=i$的各条局部路径的最大概率，直至时刻 T，可同时得出最优路径的最大概率和终结点位置，然后从终结点反向逐步求解出最优路径的各个节点，即得到整体路径最优解。

学习问题，即对模型参数的最优化问题。观测序列已知的情况下，找到“最优”参数$\lambda=(\pi,A,B)$，即找到观测序列的“最佳”解释。已知观测序列$O=(O_1,O_2,\dots,O_T)$，通过调整模型参数$\lambda=(\pi,A,B)$使得在该参数下观测序列条件概率$P(O|\lambda)$最大化。Baum - Welch 算法是解决此类问题的 EM 算法。

$$Q(\lambda,\lambda^k)=\sum_S logP(O,S|\lambda)P(O,S|\lambda^k)$$

该方法使用一种非监督学习的方式，在优化过程的第 k 步，对似然函数的联合分布概率进行期望步计算，得到 Q 函数，并进行极大化求解，多次迭代后求得最优参数。

2.2. 市场状态识别基于 HMM 的解决路径

资产收益分布的变化与市场风格切换密切相关，而后者通常不可被直接观测和识别。投资标的收益曲线、换手率、交易拥挤度等可观测信息一定程度上映射了市场环境因子等非观测信息。HMM 中隐状态链和可观测数据链的之间的概率结构为市场状态识别问题提供了恰当的解决路径。

2.2.1. 问题的迁移性描述

HMM 市场状态识别方法的优势在于捕捉投资标的收益曲线的非线性变化趋势。该方法将市场状态等隐性因子迁移描述为按一定概率转移矩阵跳转的隐藏状态，隐藏状态在时间序列中的条件性表达视作定时发射出的可观测信号。通过对显性时间序列数据的 HMM 建模结果进行分析，可导出市场状态识别、持续、切换等情况的量化解释。

表 1：任务模块定量描述与迁移性解决示意图

任务模块	定量描述	解决路径
短期内资产的风险调整收益情况	显性收益表现	观测特征提取
检测资产当前所处的市场环境信息	市场状态识别	HMM 隐链解码问题
评估下一阶段状态持续或切换的概率分布	下一状态切换	HMM 参数学习问题

资料来源：浙商证券研究所

2.2.2. 特征工程

特征工程考虑构建风险调整后的投资回报指标。不同于传统 CAPM 模型中二次型优化问题所需的风险约束条件。本研究中，风险调整收益指标将隐藏状态在给定平滑条件下的均值和方差估计进行直接组合，并传递给 HMM。

研究首先使用指数加权移动矩平滑底层资产收益数据。指数加权移动矩是保持了指数遗忘性质的高效矩量计算方法。其中半衰期的取值即视为平滑因子的跨度 s 大小。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

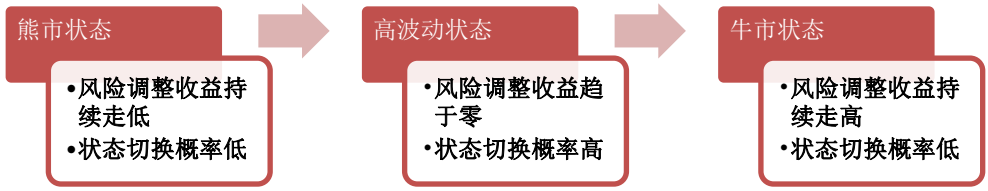
$$EWMM_t = \lambda M_t + (1-\lambda)EWMM_{t-1}$$

以上指数加权移动法中，权重系数λ近似取为平滑因子跨度的两倍倒数。平滑因子跨度决定了对观测变量区域的调整频率，体现了模型对噪声数据敏感性的适应。收益风险跨度是对平滑后的收益数据进行风险调整的区域大小。取 15 天为收益风险跨度，5 天为平滑因子跨度，对指数加权矩平滑后资产收益数据分别做一阶和二阶矩估计，观测特征 ESR 构建为两者相除得到的结果。

$$\mathrm{ESR}_t = \mu_{m1}(EWMM_t)/\mu_{m2}(EWMM_t)$$

HMM 特征工程中选择资产收益数据作为原始数据，将市场状态作用下的显性表征信息提取为短期风险调整收益值ESR_t。在传递给 HMM 后，解码过程可推断出当前阶段市场所处的最大可能状态，参数学习过程可估算出下一阶段市场状态持续或转移的概率性表示。

图 3：HMM 市场状态识别模型示意图



资料来源：浙商证券研究所

3. 策略设计与回测分析

策略验证部分根据 HMM 市场状态识别结果，对单资产进行择时策略验证，收益表现分化明显。进一步，结合各阶段下资产间的风险调整收益表现，以国债为枢轴进行多资产平衡配置，在良好的回撤控制条件下可提升策略整体风险收益表现。

3.1. 状态识别效果

策略设计部分将大类资产类别划分为股票、固收、商品、货币四类，投资范围拟定为四类资产主要指数。对独立资产观测特征 ESR 分别进行固定时间窗口和滚动窗口状态识别，识别效果大体符合观测趋势。

3.1.1. 数据材料

研究选择股票、固收、商品、货币四类资产——共 11 个指数日频收盘数据进行 HMM 市场状态识别模型的实证研究：沪深 300、中证 500、恒生指数、国债指数、中证转债、中债-总财富(总值)指数、南华商品指数、南华工业品指数、南华农业品指数、人民币指数、美元指数。为提高 HMM 市场状态识别方法的解释性，市场隐状态牛市、熊市和高波动阶段分别标记为 0，1，2。

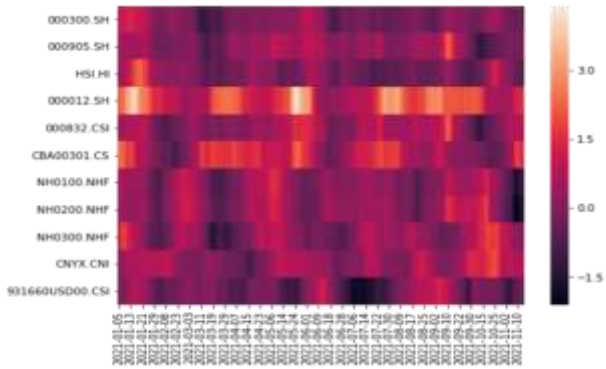
3.1.2. 识别效果

将 2021 年初以来各指数风险调整收益作为观测序列，使用 Viterbi 算法解码得到市场隐状态序列识别结果。

HMM 市场状态识别方法根据时间窗口宽度、平滑因子等超参数的选择，对数据材料保持一定的动态适应性。考虑近十年以来市场环境因子的动量持续效应有所变动，策略中进一步使用了滑窗训练法对模型进行滚动训练。

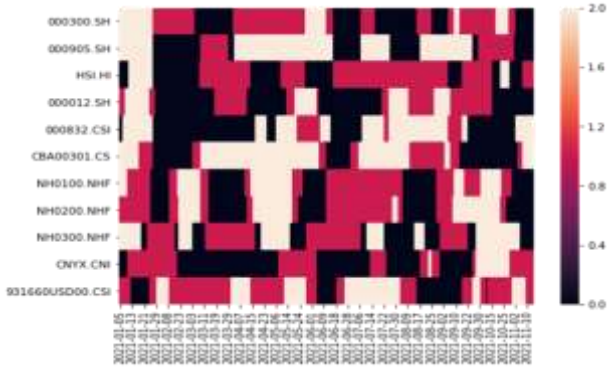
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 4：资产指数风险调整收益



资料来源：Wind，浙商证券研究，2021.01.05-2021.11.15

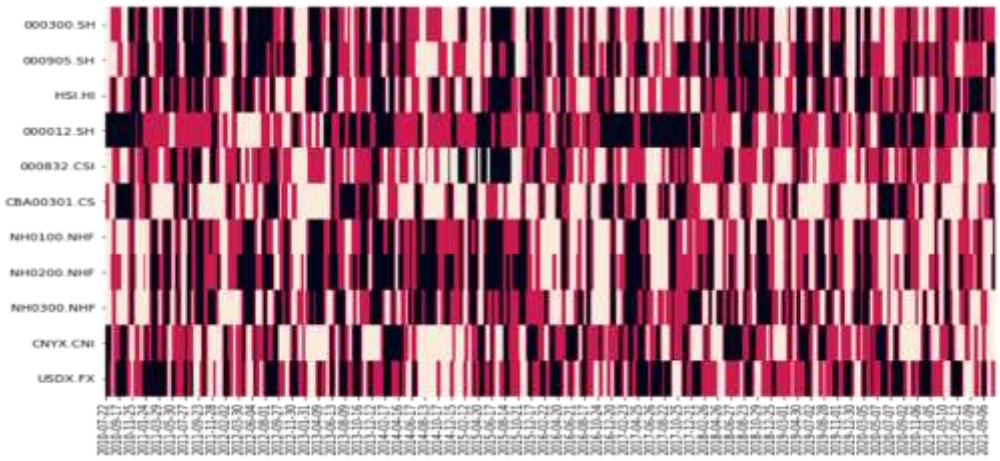
图 5：资产指数市场状态识别效果



资料来源：浙商证券研究， 2021.01.05-2021.11.15

训练结果给出了各类资产主要指数市场状态的动态识别编码，以及风险调整收益的一步预测值。

图 6：全样本-资产指数市场状态识别效果



资料来源：浙商证券研究， 2020.07.10-2021.11.15

3.2. 资产独立择时与平衡配置

HMM 参数学习结果可同时导出市场状态条件下的显性收益表现均值估计、市场状态切换的概率分布情况以及参数学习结果的整体得分情况。在每个训练阶段中，HMM 估计器解码与参数学习的各项结果均可作为刻画市场环境因子变化的择时参考指标。

3.2.1. 持仓参考指标

多资产平衡策略持仓参考指标的构建分为两部分，一是单资产市场状态研判，二是根据各类资产风险收益特征明确投资比例。

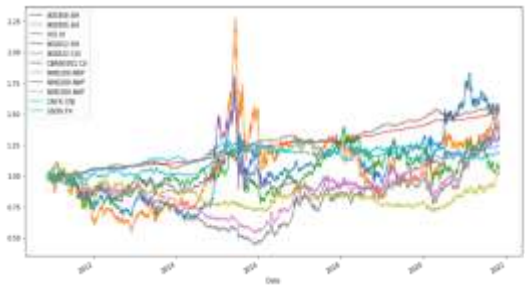
单资产状态识别码是各类底层资产在时间维度上的纵向比较结果。在多资产平衡策略中，状态解码编号被标记为决定该类资产多空配置行为的第一参考要素。策略同时结合对应时段下各资产短期内收益表现的横向对比结果，计算出多类资产参与配置的持仓参考数据表。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

3.2.2. 单资产独立择时

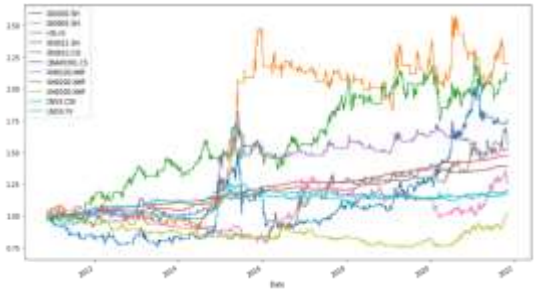
数据选用 2010 年 7 月份至 2021 年 11 月主要指数数据，以风险调整收益一步预测值作为持仓参考，对单资产构建择时策略。

图 7：单资产指数累计收益



资料来源：Wind，浙商证券研究所， 2020.07.10-2021.11.15

图 8：单资产-状态识别结果策略应用



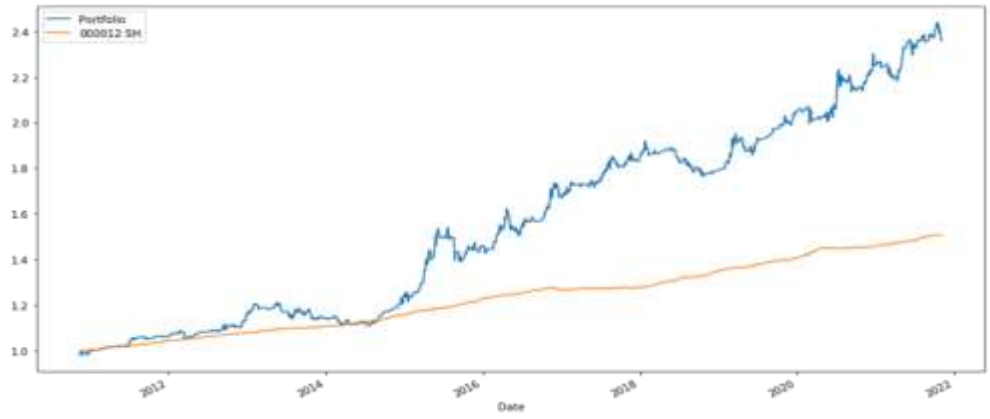
资料来源：浙商证券研究所， 2020.07.10-2021.11.15

3.2.3. 多资产平衡配置

多资产平衡配置的执行与再平衡过程中，战略资产配置（TAA）需要基于投资目标考虑中长期投资收益的稳定性与风险控制，战术资产配置（SAA）则需考虑市场短期趋势，灵活调整比例以争取一定的超额收益。

策略选用国债指数作为中枢配置资产及持仓参考值的判断基准。持仓参考数据在实时基准线以上的各类资产可进入持仓列表，并按横纵向比较排名结果分配具体持仓值。回测结果显示 2010 年 11 月份以来，以国债为基准，多资产组合策略累计可取得 56.53%超额收益。

图 9：多资产平衡配置策略累计收益情况



资料来源：Wind，浙商证券研究，2020.07.10-2021.11.15

3.3. 回测结论

总体结果表明，HMM 市场状态识别方法在多资产平衡配置中的应用效果要好于单类资产独立使用。在 10%以内的回撤条件下，资产平衡配置的年化平均夏普可达 0.7。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 2：策略回测结果汇总

指数名称	指数 ID	年化平均夏普	择时-年化平均夏普	年化最大回撤	择时-年最大回撤
多资产策略组合	Portfolio	-	0.7658	-	9.63%
沪深 300	000300.SH	0.1482	0.2061	46.70%	40.61%
中证 500	000905.SH	0.1257	0.3761	54.35%	20.42%
恒生指数	HSI.HI	-0.0593	0.37	34.81%	20.77%
国债指数	000012.SH	0.7492	0.4205	0.83%	0.83%
中证转债	000832.CSI	0.0483	0.1157	51.12%	20.32%
中债-总财富(总值)指数	CBA00301.CS	0.5063	-0.184	4.97%	2.58%
南华商品指数	NH0100.NHF	-0.0105	-0.0591	23.30%	17.09%
南华工业品指数	NH0200.NHF	0.0289	0.1345	28.53%	16.87%
南华农产品指数	NH0300.NHF	-0.2572	-0.3835	20.43%	13.86%
人民币指数	CNYX.CNI	-0.3675	-0.603	7.70%	5.67%
中证东盟 80 美元指数	USDX.FX	-0.2336	-0.3491	13.22%	8.14%

资料来源：浙商证券研究所

4. 参考文献

1. 2021arXiv210705535W, Werge Nicklas, Predicting Risk-adjusted Returns using an Asset Independent Regime-switching Model, arXiv e-prints, 2021,jul.
2. 范亚琴.大类资产配置的研究现状及其应用前景[J].中国外资,2021(03):92-95.

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：
1、买入 ：相对于沪深 300 指数表现 +20％以上；
2、增持 ：相对于沪深 300 指数表现 +10％～+20％；
3、中性 ：相对于沪深 300 指数表现－10％～+10％之间波动；
4、减持 ：相对于沪深 300 指数表现－10％以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：
1、看好 ：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10%以上；
2、中性 ：行业指数相对于沪深 300 指数表现－10%～+10%以上；
3、看淡 ：行业指数相对于沪深 300 指数表现－10%以下。
我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。
建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

风险提示

本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资建议。

法律声明

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 29 层
北京地址：北京市广安门大街 1 号深圳大厦 4 楼
深圳地址：深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 2 栋 21E02
邮政编码：200127
电话：(8621)80108518
传真：(8621)80106010
浙商证券研究所：http://research.stocke.com.cn

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn